

迈克耳孙干涉仪白光干涉现象分析

窦玲玉¹, 姬超燃², 任立庆², 李洪国³, 宋新兵¹

(1. 北京理工大学物理学院, 北京 100081; 2. 榆林学院能源工程学院, 陕西榆林 719000; 3. 天津理工大学理学院, 天津 300384)

摘要:在利用迈克耳孙干涉仪观察白光干涉并测量透明介质折射率的实验中, 一个关键的步骤是在没有引入待测介质时观察到白光干涉的基础上, 移动一臂的反射镜(动镜)使得引入介质后干涉条纹再次出现. 在实际的实验中, 会出现动镜移动的距离为标准结果一半时就观察到干涉图样的情况. 本文从理论上分析这一现象出现的原因, 并设计对比实验进行了实验分析. 本文的理论和实验结果表明这种现象源于光束单次通过尺寸较小且只占视场小部分地区域的待测介质. 另外, 该次干涉条纹出现在介质区域之外, 而标准结果的条纹出现在介质区域之内.

关键词:迈克耳孙干涉仪; 白光干涉; 折射率

中图分类号: O 436

文献标识码: A

文章编号: 1000-0712(2024)09-0050-04

【DOI】 10.16854/j.cnki.1000-0712.230353

迈克耳孙干涉仪是常见的光学仪器, 可以用于测量介质的折射率、厚度、波长等^[1-7]. 除此之外, 在当今的引力波探测中迈克耳孙干涉仪也得到了相当广泛的应用^[8]. 迈克耳孙干涉仪的调整及观察白光干涉是大学物理实验中光学部分的重要实验^[9,10]. 对于实验中出现的部分问题也得到了一些学者的关注^[11,12]. 在介质折射率测量实验过程中, 需要分别记录没有介质和引入介质情况下观察到白光干涉所对应的动镜位置. 在测量折射率实验中, 除了动镜移动到标准位置能够再次观察到白光干涉图样外, 在动镜移动距离为标准结果一半时, 也可以出现干涉图样. 这一结果常常误导学生, 使得折射率的测量结果偏低, 这一现象产生的原因及其对实验结果的影响值得深入探讨.

本文将从理论上分析出现这一现象的原因, 并设计实验对理论进行验证. 对于动镜移动产生的两次干涉现象, 笔者认为是由于待测介质的尺寸较小且只占视场的小部分地区, 导致部分参与干涉的光单次穿过待测介质, 并在介质所在区域之外产生干涉条纹; 而部分光两次穿过待测介质, 并在介质区域内产生干涉条纹. 理论上, 本文基于光场干涉条件^[13]对假设进行了讨论, 并解析地分析了这种测量方式对介质测量结果的影响. 实验上通过光纤和准直透镜将光束变成一束准直光束, 进而使得光束在可控条件下单次或两次穿过介质并记录动镜的位置

变化, 从而验证了本文的理论.

1 实验装置

迈克耳孙干涉仪是一种分振幅双光束干涉仪. 其工作原理是一束入射光经过分束板被分成两束后, 各自被对应的平面镜反射后回到分束板并重新汇集成一束光. 由于上述两束光频率、偏振相同且相位差恒定, 因而可以产生稳定的干涉图样. 图 1 是基于迈克耳孙干涉仪的白光干涉光路示意图, 白光经过分束板 G_1 被分成两束, 反射的一束向上传播由反射镜 M_1 反射后穿过 G_1 到达观察屏; 透射的一束向右穿过补偿板 G_2 到达反射镜 M_2 (动镜) 后, 被反射并再次穿过 G_2 , 经由 G_1 反射到达观察屏. 通过调整

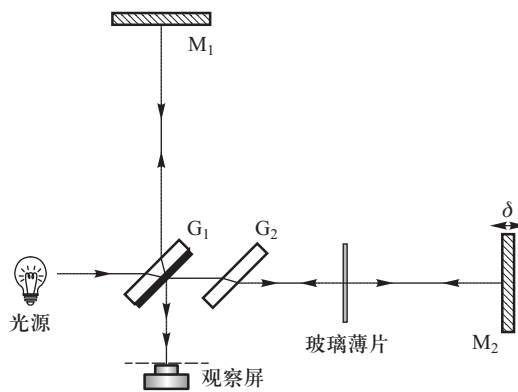


图 1 基于迈克耳孙干涉仪的白光干涉光路图

收稿日期: 2023-09-25; 修回日期: 2023-11-13

基金项目: 国家自然科学基金(12104045)、陕西省科技资源共享平台项目(2023-CX-PT-16)资助

作者简介: 窦玲玉(1986—), 女, 山东潍坊人, 北京理工大学大学物理实验中心实验员

通信作者: 宋新兵, E-mail: songxinbing@bit.edu.cn

动镜 M_2 的位置使得干涉仪两臂等光程,此时可以在观察屏获得彩色条纹(白光干涉图样).如要测量介质的折射率,只需要将介质插入到 G_2 与 M_2 之间,移动并记录使得再次出现彩色条纹时动镜 M_2 的位移 δ .

在此先简要分析测量介质折射率的过程.在引入待测介质之前,首先假定干涉仪已经调整完毕并能够观察到清晰的白光干涉图样.此时 M_2 处于初始位置(也就是,位移 $\delta=0$).在右侧臂插入厚度为 d 折射率为 n 的透明介质后,该臂的光程将增加为

$$L=2d(n-1) \quad (1)$$

很明显,此时若要继续获得干涉图样,需要移动 M_2 以缩短其所在臂的长度.也就是, M_2 移动(向缩短的方向)的距离为 $\delta=\Delta=\frac{L}{2}$.此时不难得到介质折射率与位移的关系为

$$n=\frac{\Delta}{d}+1 \quad (2)$$

在实验中,本文采用的是杭光 HG-WSM-T 型迈克耳孙干涉仪.实物装置如图 2 所示,白光源(台灯)发出的光从左侧进入干涉仪,按照图中虚线箭头的路径传播,并最终从干涉仪的下方出射.反射镜 M_1 的位置是固定的,动镜 M_2 可以通过粗细两个手轮进行前后位置的调整.实验中的待测介质是一片厚度约为 $175 \mu\text{m}$ 的玻璃薄片.

在无待测介质情况下,调整好的干涉仪使得在观察屏可以获得清晰的彩色条纹(白光干涉图样).此时,将玻璃片插入动镜 M_2 所在的一臂,条纹将消失.重新调整 M_2 的位置,可以两次观察到白光干涉图样,并且第一次出现干涉所对应的 M_2 的位移约为第二次的一半.

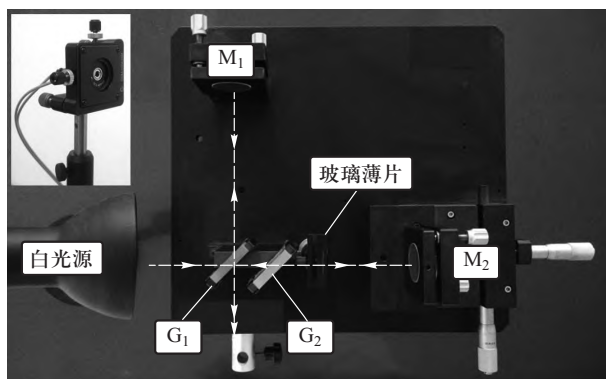


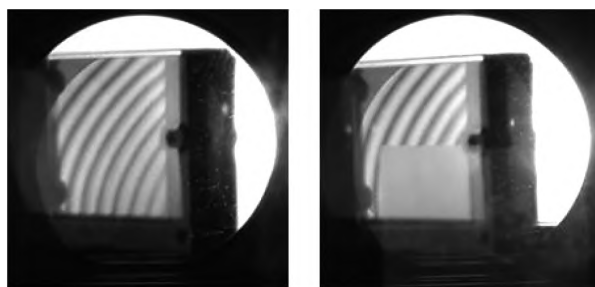
图2 迈克耳孙干涉仪装置实物图

2 理论分析和实验验证

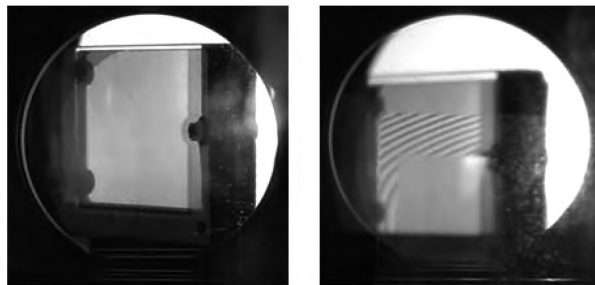
2.1 理论分析

在理论分析之前,先介绍实验中观察到的现象.干涉仪的一臂插入玻璃片后,通过改变 M_2 的位置可以观察到两次干涉图样.虽然这种结果与预期有些不同,但是在实验过程中确实发生了,并带给人们一些误导.

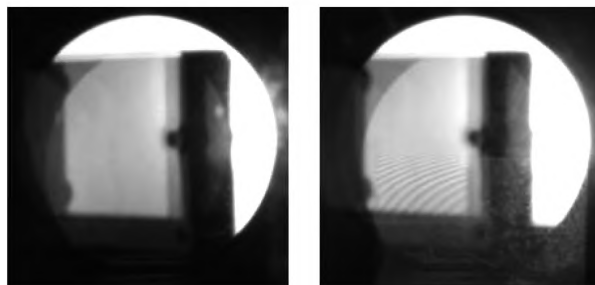
图3显示了相应的白光干涉结果.在没有插入玻璃片情况下,干涉仪调整完成并观察到如图3(a)左图所示的干涉结果.此时,干涉仪的两臂等臂长,记此时 M_2 的位移 $\delta=0$.在这种情况下插入玻璃片,从图3(a)右图的结果可以发现被玻璃片覆盖的区域由于不再满足干涉条件而无法获得干涉条纹,未覆盖的区域条纹依然存在.当调整动镜 M_2 的细调节手轮使其移动约 $\frac{\Delta}{2}$ (实验中手轮移动 5.508 mm ,也就是 M_2 移动 $\delta=55.08 \mu\text{m}$),此时干涉仪两臂不再等光程,因而无法观测到干涉图样,正如图3(b)



(a) 等臂情况的结果



(b) M_2 移动 $\Delta/2$ 结果



(c) M_2 移动 Δ 结果

图3 白光干涉结果图

左图所示.但是,对于插入了玻璃片的情况,从图3(b)右图结果可以看到在玻璃片的外侧有干涉条纹出现.图3(b)右图条纹与图3(a)右图条纹的相似性在于它们都是分布于玻璃片外侧,但是很明显图3(b)中的条纹区域要小于图3(a)右图中的条纹区域.另外,图3(b)中的条纹更为细密,这是源于玻璃片带来的细微相位扭曲.当动镜 M_2 的细调节手轮移动 Δ (实验中手轮移动 10.705 mm,也就是 M_2 移动 $\delta = 107.05 \mu\text{m}$),图3(c)左图显示在没有玻璃片插入的情况下无法获得干涉条纹.此时,在玻璃片区域可以观察到干涉条纹,正如图3(c)右图所示.这种情况是实验课程中期望获得的结果.

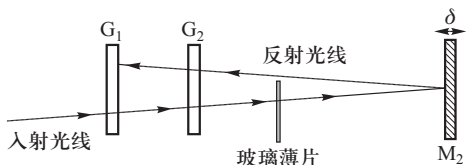


图4 光线单次穿越待测介质示意图

实验中,在 M_2 移动 $\frac{\Delta}{2}$ 情况下观察到干涉条纹的现象会对计算待测介质(玻璃片)折射率带来误差.在计算介质折射率的过程中,人们会利用材料的厚度 d 和测量获得的 M_2 移动距离 δ ,根据公式(2)计算折射率.但是,公式(2)能够成立的前提是光穿过介质两次.考虑到光源的发光面积及光线方向等因素,无法保证所有的光线都穿过介质两次.笔者认为图3(b)右图条纹的出现源于光线单次穿过介质.图4是以观察屏视角(图2中 M_2 所在臂的正视图)得到的光线单次穿过介质的示意图.

接下来分析利用图3(b)右图结果计算介质折射率会带来的影响.首先,在获得该结果时人们很容易认为 M_2 已经移动了标准位置,此时若是按照公式(2)去计算,将得到

$$n = \frac{\Delta}{2d} + 1 \quad (3)$$

很明显,公式(3)的结果比公式(2)得到的结果明显偏小.

接下来分析真实的实验过程.考虑光线只是单次穿过介质,光程增加 $d(n-1)$,公式(1)不再适用.

同时,由于 M_2 移动 $\frac{\Delta}{2}$ 带来的光程差为 Δ (忽略光线仰角带来的微小光程误差),公式(1)应该修改为

$$L = d(n-1) + \Delta \quad (4)$$

这种情况下的介质折射率应该是

$$n = \frac{\Delta}{d} + 1 \quad (5)$$

很明显,新理论分析下的公式(5)与公式(2)是一致的,这也证明了本文假设的理论正确性.

2.2 实验验证

为了从实验上验证这一假设,需要对光源进行调制,构造单一方向的细光束.图2左上角显示了光纤输出准直镜头及其调节架.利用两个光纤输出准直镜头和一条多模光纤对白光进行收集后将其输出.输出的光束直径约为 3 mm.将该光束导入干涉仪即可观察特定入射方向的白光干涉.

图5显示了对应的干涉结果.第一行显示的是干涉仪两臂等长情况下的结果.第二行显示的是动镜 M_2 移动约 $\frac{\Delta}{2}$ ($\delta = 55.08 \mu\text{m}$) 情况下的结果.第三行显示的是动镜 M_2 移动 Δ ($\delta = 107.05 \mu\text{m}$) 情况下的结果.图的左侧一列显示了没有插入玻璃片情况下的结果.中间一列显示了插入玻璃片并满足光束单次穿过情况下的结果.右侧一列显示了插入玻璃片并使得光束两次穿过情况下的结果.

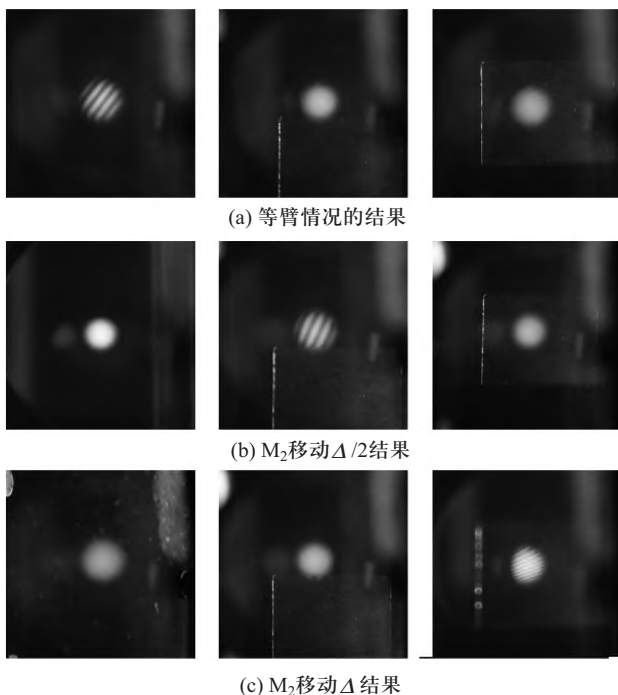


图5 单一方向白光光束干涉结果图

在干涉仪两臂相等且没有插入玻璃片的情况下,由于满足干涉条件因而可以观察到明显的干涉条纹[图5(a)左图].这与图3(a)左图的结果是一

致的. 插入玻璃片破坏了白光干涉的等光程条件, 无论光束单次穿过还是两次穿过玻璃片[分别对应图 5(a) 中图和右图], 都不能获得干涉条纹. 当动镜 M_2 移动约 $\frac{\Delta}{2}$ 时, 此时干涉仪两臂不再等长, 因此图 5(b) 左图不能出现条纹. 这一结果与图 3(b) 左图的结果是一致的. 在这种情况下插入玻璃片, 并使得光束单次穿过玻璃片可以保持干涉仪两臂等光程, 图 5(b) 中图的干涉条纹证明了这一点. 此结果与图 3(b) 右图显示的玻璃片外缘的条纹成因是相同的. 对于光束穿过玻璃片两次的情况, 干涉仪的两臂光程不相等, 所以图 5(b) 右图没有干涉条纹. 最后, 动镜 M_2 移动 Δ , 破坏单次穿过介质的等光程条件, 相应的条纹将会消失[如图 5(c) 中图所示]. 但是, 此时可以使得光束两次穿过玻璃片条件下的干涉仪两臂等光程, 因此在图 5(c) 右图中可以获得干涉条纹. 这与图 3(c) 右图中玻璃片内侧区域观察到的干涉成因是一致的. 通过对比本文设计的实验方案结果(图 5)与实验课程中出现的结果(图 3), 可以验证实验中遇到的额外一次干涉现象(对应 $\delta \sim \Delta/2$ 的情况)源于部分光线单次通过待测介质.

3 结语

本文从理论和实验两方面研究了基于迈克耳孙干涉仪测量介质折射率实验中观察到两次干涉图样的现象. 这两次干涉图样的条纹分别出现在待测介质所在区域之外和之内, 理论分析了这种结果对计算折射率的影响. 通过将光源调制为准直光束, 实验验证了本文的假设, 证实多余的一次干涉源于部分光线单次通过占据部分视场的待测介质. 希望本文的研究结果能够加深人们对迈克耳孙干涉仪装置的理解, 为折射率测量实验课程教学提供参考.

参考文献:

- [1] 汪晓春, 杨博文, 何冬慧. 一种基于迈克耳孙干涉仪测量透明液体折射率的方法[J]. 光学仪器, 2012, 34(5): 1-4.
- [2] 施羿含, 罗海军, 张栋. 基于迈克耳孙干涉仪及双空气劈尖测量液体折射率[J]. 大学物理, 2021, 40(8): 77-80.
- [3] 南阳, 熊畅, 唐芳, 等. 迈克耳孙干涉仪测折射率时的异常现象研究[J]. 大学物理, 2016, 35(11): 52-56.
- [4] Fendley J J. Measurement of refractive index using a Michelson interferometer[J]. Physics Education, 1982, 17(5): 209-211.
- [5] 马成, 徐磊. 改进的迈克耳孙干涉仪测量薄膜厚度[J]. 光学仪器, 2012, 34(1): 85-90.
- [6] 肖文波, 何兴道, 朱泉水, 等. 利用迈克耳孙干涉仪测量激光波长的误差分析[J]. 实验室科学, 2010, 13(5): 86-87.
- [7] Ikram M, Hussain G. Michelson interferometer for precision angle measurement [J]. Applied optics, 1999, 38(1): 113-120.
- [8] Loudon R. Quantum limit on the Michelson interferometer used for gravitational-wave detection [J]. Physical Review Letter 1981, 47(12): 815.
- [9] 史庆藩, 王荣瑶, 李林. 英汉大学物理实验[M]. 2 版. 北京: 兵器工业出版社, 2018.
- [10] 丁慎训, 张连芳. 物理实验教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.
- [11] 郭立群, 赵英. 迈克耳孙干涉仪实验中的三个问题[J]. 大学物理实验, 2002, 15(2): 40-41.
- [12] 李巧文, 徐来定. 迈克耳孙干涉仪异常现象的分析与处理[J]. 实验室研究与探索, 2000, 19(6): 58-59.
- [13] 姚启钧. 光学教程[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2008.

Analysis of white light interference with Michelson interferometer

Dou Ling-yu¹, Ji Chao-ran², Ren Li-qing², Li Hong-guo³, Song Xin-bing¹

(1. School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081; 2. College of Energy Engineering, Yulin University, Yulin 719000; 3. School of Science, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384)

Abstract: In the experiment of observing white light interference with a Michelson interferometer to measure refractive index of a transparent medium, a key step is to move a the moving mirror of the interferometer on the basis of observing white light interference without the introduction of the medium to be measured, so that the interference fringes appear again after the introduction of the medium. In actual experiments, interference patterns can be observed just when the moving mirror moves half standard distance. In this paper, the reasons for this phenomenon are

(下转 84 页)

- els for a rod deforming on a cylinder[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2023, 173: 105224.
- [8] 高云峰. Matlab 求解理论力学问题系列(一)刚体系统及桁架受力问题[J]. 力学与实践, 2021, 43(2): 256-261.
- [9] 张声遥, 柳福提, 曾志强, 等. 彩虹圈下落过程的动力学分析及实验验证[J]. 大学物理, 2020, 39(11): 56-59.
- [10] 胡林, 杨平, 徐亨, 等. 颗粒物质中圆棒受到的静摩擦力[J]. 物理学报, 2003, 52(4): 879-882.
- [11] 杨靖涵. 蹦球系统中的能量耗散及其统计特性[D]. 哈尔滨工业大学, 2022.
- [12] 王恒通, 高健智. 非完全弹性碰撞能量损耗及恢复系数的实验探究[J]. 物理与工程, 2022, 32(3): 89-94+104.
- [13] 马崇武, 慕青松, 马君伟, 等. 筒装颗粒介质中桩体的抗拔摩擦力[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2008(01): 96-101.
- [14] 孙其诚, 王光谦. 静态堆积颗粒中的力链分布[J]. 物理学报, 2008, 57(8): 4667-4674.

Structural stability analysis of “ $3n+1$ ” tennis tower

LIU Peng-yu¹, LIU Peng-fei², YU Gui-hua², JIANG Wen-ke³, ZHANG Tian-yu²

(1. School of Science, Shenyang University of Technology, Shenyang, Liaoning 110870, China;

2. School of Mechanical Engineering, Liaoning Petrochemical University, Fushun, Liaoning 113001, China;

3. School of Information and Control Engineering, Liaoning Petrochemical University, Fushun, Liaoning 113001, China)

Abstract: The factors influencing the stability of the “ $3n+1$ ” style tennis tower, constructed by stacking three tennis balls per layer with one tennis ball on top, are investigated. Under ideal conditions, the present study explores the relevant parameters affecting its stability from both statics and dynamics perspectives. It is found that the pressure on the bottom tennis ball is positively correlated with its height, and the static friction coefficient between the tennis balls decreases with increasing pressure. Combining these findings with the results of experiment 1, it is concluded that the energy loss is inversely proportional to the number of layers, suggesting that there is no upper limit to the number of layers in the tennis tower. Taking into account the interference factors, the experiment 2 demonstrates an exponential decrease in the success rate of constructing tennis towers with 2~8 layers. Through analysis of the contact model between tennis balls and the force chain structure, it is determined that the contact force on the bottom tennis ball increases exponentially with the length of the force chain. Ultimately, the maximum height of the tennis tower is determined to be 10 layers.

Key words: tennis tower structure; statics; dynamics; force chain structure; visualization of MATLAB

(上接 53 页)

theoretically analyzed, and comparative experiments are designed for experimental analysis. The theoretical and experimental results show that this phenomenon originates from the single passage of the beam through the medium which is small in size and occupies only a small part of viewfield. In addition, the interference fringes for this case appear outside the medium region, while the interference fringes for the standard case appear inside the medium region.

Key words: Michelson interferometer, white light interference, refractive index